

## **Aufgabenstellung für eine Masterarbeit**

### **„Belastungsbewertung von Starterbatterien in Abhängigkeit von der Einbauposition mittels FEM-Simulation“**

für Frau/Herr ???, Matrikel-Nr.: ??

Die Architektur moderner Fahrzeuge entwickelt sich stetig weiter. Während Blei-Starterbatterien traditionell im Motorraum untergebracht waren, werden zunehmend alternative Einbaupositionen bspw. im Kofferraum oder Unterboden, genutzt. Diese Flexibilität wird durch neue Gehäuseformen und Zellchemien weiter gesteigert.

Insbesondere beim Crash wirkenden Beschleunigungen bestimmen die Batterieauslegung der Halterung, des Gehäuses sowie des inneren Aufbaus. Ziel ist es, die mechanischen Belastungen und Beschleunigungen von Starterbatterien in Abhängigkeit von der Größe und Einbauposition systematisch zu untersuchen. Dazu sind FEM-Simulationen für verschiedene Szenarien durchzuführen und auszuwerten, um die Batterieauslegung zu optimieren.

Im Rahmen dieser Arbeit sind folgende Schwerpunkte zu bearbeiten:

- Recherche und Analyse relevanter Normen, Standards und gesetzlicher Anforderungen für Starterbatteriesysteme im Automobilbereich
- Definition der zu untersuchenden Crash-Szenarien, z. B. Frontalaufprall bei Einbau im Motorraum
- Auswahl und Beschreibung geeigneter Simulationsmethoden zur Festlegung und Modellierung der Fahrzeugstruktur mit Fokus auf ein variables Bauteil
- Anpassung eines FEM-kompatiblen Fahrzeugmodells, das die relevanten strukturellen Eigenschaften bei variabler Einbauposition und Batteriegröße abbildet
- Modellierung und Simulation der definierten Szenarien mithilfe von LS DYNA
- Auswertung der Simulationsergebnisse, insbesondere hinsichtlich der Halterungslasten und auf die Batterie wirkenden Beschleunigungen
- Ableitung von Erkenntnissen beispielsweise bzgl. der zu erwartenden Belastungsintervalle und den Schlussfolgerungen für Fahrzeug und Batterie

Die Arbeit ist selbstständig zu planen, durchzuführen und auszuwerten. Die Ergebnisse der Arbeit sind in geeigneter Form darzustellen und zu dokumentieren. Die Arbeit ist auch als digitale Version mit allen dargestellten Bildern und verwendeten Quellcodes abzugeben. Die Ergebnisse der Arbeit sind im Rahmen des Seminars zu aktuellen Forschungsarbeiten vorzustellen.

#### **Ansprechpartnerin**

Marie Meincke  
marie.meincke@tu-berlin.de  
Tel.: 030 314 72 988  
Gustav-Meyer-Allee 25,  
13355 Berlin – Raum 346